



LEGs 2 et 3

EXAMEN DE RATTRAPAGE DE STATISTIQUE INFÉRENTIELLE**Durée : 02h00***« Seules la table de lois et la calculatrice sont autorisées ».***Connaissances du cours. (2pts)**

Enoncer le théorème central limite.

Exercice 1. (8pts)Soit X une variable aléatoire qui suit une loi de densité

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{\theta} \left(1 - \frac{x}{\theta}\right), & \text{si } 0 \leq x \leq \theta \\ 0 & \text{sin on} \end{cases}. \text{ Où } \theta \text{ est un paramètre strictement positif.}$$

1- Calculer un moment théorique de votre choix entre l'Espérance mathématique $E(X)$ et la variance $V(X)$.

2- Si la moyenne empirique est notée par $\bar{X}_n$, déterminer par la méthode des moments un estimateur du paramètre θ construit à partir d'un échantillon $X_1, X_2, \dots, X_n$ de cette loi

Exercice 2. (10 pts)

On souhaite estimer par intervalle de confiance l'espérance μ d'une variable aléatoire X qui suit une loi normale de variance connue $\sigma^2 = 6,25$ à l'aide d'un échantillon de taille $n = 10$ variables aléatoires $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ i.i.d de même loi que X . On sait que la réalisation de la moyenne empirique $\bar{X}_n$ pour cet échantillon est égal à 4,3. On considère un niveau de risque $\alpha = 5\%$.

Fin de l'épreuve !